



مقدمه

در سال‌های اخیر، مدل‌های از پیش‌آموزش‌دیده (Pre-trained Models) به یکی از ارکان اصلی بینایی ماشین تبدیل شده‌اند. این مدل‌ها با بهره‌گیری از میلیون‌ها پارامتر و آموزش روی مجموعه‌داده‌های عظیم، توانایی چشمگیری در استخراج ویژگی‌های بصری عمومی دارند. نکته قابل توجه آن است که بسیاری از این مدل‌ها، حتی بدون هیچ‌گونه آموزش مجدد (Fine-tuning)، قادرند روی تصاویر کاملاً جدید و در کاربردهای متنوع، عملکرد قابل قبولی از خود نشان دهند، به شرط آنکه پیش‌پردازش صحیح و متناسب با معماری آن‌ها صورت گیرد.

در این پروژه، از همین قابلیت بهره می‌بریم: شما با بارگذاری وزن‌های از پیش‌آموزش‌دیده و اعمال دقیق مراحل پیش‌پردازش، وظایف کلیدی و متفاوت در بینایی ماشین را روی تصاویر واقعی پیاده‌سازی خواهید کرد.

هدف اصلی این تمرین، فراتر از پیاده‌سازی فنی، درک عمیق رفتار این مدل‌ها در شرایط واقعی است: پیش‌پردازش‌های مختلف (نظیر محو کردن، تغییر ابعاد، تبدیل فضای رنگی) چگونه بر خروجی تأثیر می‌گذارند؟ مدل‌ها در برابر چرخش، نویز، تغییر روشنایی و مات‌شدگی چه واکنشی نشان می‌دهند؟ کجا موفق می‌شوند و کجا دچار خطا می‌گردند؟ و در نهایت، چگونه می‌توان از این ابزارها در یک خط لوله عملی و ترکیبی بهره گرفت.

بخش اول: تشخیص چهره‌ی گربه

در این بخش از تمرین با یکی از روش‌های کلاسیک و سریع تشخیص اشیا آشنا می‌شوید یعنی آشکارساز Haar Cascade. مدل از پیش‌آموزش‌دیده‌ای برای تشخیص چهره‌ی گربه در اختیار شماست.

شما باید آن را بارگذاری کرده، فرآیند پیش‌پردازش مناسب را بیاموزید و سپس با دستکاری تصاویر ورودی تأثیر این تغییرات را بر خروجی مدل تحلیل کنید. شما فایل مدل `haarcascade_frontalcatface_extended.xml` را به همراه چند تصویر از گربه‌ها در اختیار دارید. مراحل زیر را برای انجام این بخش دنبال کنید.

۱. ابتدا تصاویر ورودی را بخوانید و نمایش دهید.
۲. آشکارساز Haar را با بارگذاری کنید. برای این کار می‌توانید از `cv2.CascadeClassifier` استفاده کنید.
۳. تابع `detectMultiScale` را با پارامترهای `scaleFactor=1.1`, `minNeighbors=5`, `minSize=(50,50)` فراخوانی کرده و مستطیل‌های تشخیص را روی تصویر بکشید. برای هر گربه‌ی پیداشده، متن `Cat` را با فونت و مکان مناسب بنویسید. (برای اینکه تشخیص دقیق‌تر باشد می‌توان از محو کردن (blur) تصویر هم استفاده کنید).
۴. بعد از اطمینان از صحت عملکرد مدل یک بار تصاویر را به صورت خاکستری (grayscale) و یک بار به صورت رنگی به مدل بدهید و نتایج را تحلیل کنید.
۵. برای تست مقاومت مدل نسبت به چرخش، این بار تصاویر را ۹۰ درجه بچرخانید (rotate) و به مدل بدهید سپس خروجی را تحلیل کنید.

بخش دوم: تشخیص چهره، سن و جنسیت

در این بخش با سه مدل از پیش‌آموزش‌دیده کار می‌کنید. یک مدل تشخیص چهره (Face Detection)، یک مدل تخمین سن (Age Prediction) و یک مدل تشخیص جنسیت (Gender Prediction). فایل‌های وزن و ساختار شبکه (pb و .pbtxt) در اختیار شماست. باید خودتان آن‌ها را بارگذاری کرده و پیش‌پردازش‌های دقیق که تأثیر زیادی بر عملکرد دارند را پیاده‌سازی کنید و سپس با دستکاری هدفمند این پیش‌پردازش‌ها، اثر آن‌ها را تحلیل نمایید.

فایل‌های زیر در اختیار شما قرار داده شده است.

- وزن‌های opencv_face_detector_uint8.pb و opencv_face_detector.pbtxt (مدل تشخیص چهره)
- وزن‌های age_deploy.prototxt و age_net.caffemodel (مدل تخمین سن)
- وزن‌های gender_deploy.prototxt و gender_net.caffemodel (مدل تشخیص جنسیت)
- به‌همراه چند تصویر تست.

مراحل انجام این بخش را به صورت زیر دنبال کنید.

۱. هر سه مدل را با cv2.dnn.readNet بارگذاری کنید.

۲. لیست‌های زیر را عیناً تعریف کنید:

```
ageList = ["(0-2)", "(4-6)", "(8-12)", "(15-20)", "(25-32)", "(38-43)", "(48-53)", "(60-100)"]
```

```
genderList = ["Male", "Female"]
```

```
MODEL_MEAN_VALUES = (78.4263377603, 87.7689143744, 114.895847746)
```

۳. تابع highlightFace را پیاده‌سازی کنید به طوری که:

- با cv2.dnn.blobFromImage یک blob با scale=1.0، size=(300,300)، mean=(104,117,123) و swapRB=True بسازد. پس از تنظیم ورودی و اجرای forward، تشخیص‌هایی با اطمینان بالای conf_threshold=0.7 را نگه دارد و کادر آن‌ها را روی تصویر رسم کند.

۴. تابع detect_face_age_gender را پیاده‌سازی کنید به طوری که:

- ابتدا با highlightFace چهره‌ها را بیابد.
- برای هر چهره، ناحیه صورت را با padding=20 پیکسل جدا کند.
- یک blob جدید با size=(227,227)، mean=MODEL_MEAN_VALUES و swapRB=False بسازد و به‌ترتیب به مدل‌های جنسیت و سن بدهد. برچسب "Gender, Age" را بالای کادر رسم کند.

۵. تصاویر را به مدل بدهید و عملکرد مدل را بررسی کنید.

۶. بعد از تست مدل، تمامی آزمایش‌های زیر را روی تمامی تصاویر انجام دهید و نتایج را تحلیل کنید:

الف) چرخش ۹۰ درجه: تصویر را ۹۰ درجه بچرخانید و خروجی تشخیص چهره و سن/جنسیت را بررسی کنید.

ب) تغییر روشنایی: پیش از blob اول، روشنایی تصویر را با ضرب در ۰.۵ و سپس ۱.۸ تغییر دهید. خروجی را بررسی کنید.

ج) محو کردن عمودی صورت: پیش از ارسال به مدل سن/جنسیت، ناحیه صورت را با فیلتر گوسین ۵۱×۵۱ محو کنید. آیا سن و جنسیت هنوز درست تشخیص داده می‌شود؟

۷. در آخر یک اسکریپت بنویسید که یک ویدئوی ورودی را فریم به فریم پردازش کرده و روی هر فریم تشخیص چهره، سن و جنسیت را اجرا کند و ویدئوی خروجی را همراه با نمایش FPS تولید کند.

بخش سوم: رنگی سازی تصاویر

در این بخش با یک شبکه عصبی پیچشی (CNN) از پیش آموزش دیده کار می کنید که تصاویر خاکستری (grayscale) را به نسخه رنگی طبیعی تبدیل می کند.

فایل وزن های مدل (colorize_autoencoder_first1000.keras) و چند تصویر از دسته های طبیعت و ساختمان برای شما قرار داده شده است.

توضیح معماری مدل در ادامه آورده شده است ولی پیاده سازی آن با شماست.

مدل یک Autoencoder کانولوشنی با ساختار Encoder-Decoder است:

- ورودی: تک کاناله با ابعاد 256×256 (مقادیر ۰ تا ۱۰۰، مربوط به کانال L در فضای رنگ Lab)
- خروجی: دو کاناله (کانال های a و b در فضای Lab) با تابع فعال سازی tanh در لایه نهایی
- فشرده سازی با MaxPooling2D و بازسازی با UpSampling2D انجام می شود.

۱. ابتدا مدل را با دستور زیر لود کنید و معماری آن را مشاهده کنید.

```
model = tf.keras.models.load_model(MODEL_PATH)
model.summary()
```

۲. برای پیش پردازش باید توجه داشته باشید که هدف مدل این است که تصاویر خاکستری را به تصاویر رنگی تبدیل کند اما برای مقایسه، شما تصاویر رنگی اصلی را در اختیار دارید. پس ابتدا تمامی تصاویر را خاکستری کنید، سپس چون مدل تنها کانال روشنایی (L) از فضای رنگ Lab را می پذیرد نیاز دارید که تصاویر را به این فضای رنگ انتقال دهید. برای تبدیل یک تصویر خاکستری به این فرمت، دو روش اصلی وجود دارد:

- روش اول: تصویر تک کاناله خاکستری را سه بار در بعد کانال تکرار کنید تا یک تصویر سه کاناله RGB بدست آید. سپس با استفاده از تابع `rgb2lab` (از کتابخانه `skimage.color`) آن را به فضای رنگ Lab ببرید و تنها کانال L (روشنایی) را استخراج کنید.
- روش دوم: تصویر خاکستری را با استفاده از `cv2.imread` و پرچم `cv2.IMREAD_COLOR` بارگذاری کنید (OpenCV به طور خودکار آن را سه کاناله می کند)، سپس مشابه روش اول، تصویر را به کمک `rgb2lab` به فضای Lab تبدیل کرده و کانال L را جدا کنید.

شما باید هر دو روش را روی چهار تصویر پیاده سازی کرده و کانال L را با ابعاد $256 \times 256 \times 1$ آماده کنید.

۳. برای تست مدل، کانال L را به مدل بدهید و خروجی مدل (دو کانال a و b) را دریافت کنید. توجه کنید که مقادیر a و b در خروجی مدل در بازه ۱- تا قرار دارند. کانال L اصلی را با a و b پیش بینی شده ترکیب کرده و به فضای RGB برگردانید. تصویر رنگی نهایی را نمایش دهید. برای هر تصویر، خروجی روش اول و دوم را کنار یکدیگر قرار داده و تحلیل کنید کدام روش خروجی طبیعی تری تولید می کند و چرا؟

۴. برای سنجش پایداری مدل، آزمایش های زیر را فقط با روش اول (تکرار سه باره کانال خاکستری) انجام دهید.

الف) چرخش تصویر (Rotation): تصویر ورودی را 45° درجه بچرخانید، سپس مراحل پیش پردازش (تبدیل به Lab و استخراج L) را انجام داده و به مدل بدهید. در نهایت خروجی رنگی را مجدداً 45° درجه در خلاف جهت بچرخانید تا با تصویر اصلی هم راستا شود و آن را با خروجی حالت بدون چرخش مقایسه کنید.

ب) نویز گوسی (Gaussian Noise): پس از استخراج کانال L و پیش از نرمال سازی (مقادیر ۰ تا ۱۰۰)، نویز گوسی با انحراف معیار ۰.۱ اضافه کنید. با توجه به خروجی ها کدام نواحی تصویر بیشتر تحت تأثیر قرار گرفته اند؟

ج) تغییر روشنایی (Brightness): کانال L را در ۰.۷ ضرب کرده و به مدل بدهید. همین کار را با ضرب در ۱.۳ (افزایش روشنایی) تکرار کنید. با توجه به خروجی ها آیا رنگ های خروجی متناسب با تغییر روشنایی تغییر می کنند؟

نکات نهایی

۱. ددلاین تمرین ۱ خرداد ۱۴۰۵ است.
۲. تمرین دارای ارائه می‌باشد و باید آمادگی ارائه آن را داشته باشید.
۳. فایل کد، فایل HTML آن، ویدیو خروجی بخش دوم و گزارش کار را در پوشه‌ای به نام CV-HW3-std#1-std#2 در سایت آپلود کنید. نیازی به آپلود وزن‌ها نیست.
۴. نوشتن گزارش کار الزامی است و می‌تواند در Jupyter Notebook نیز نوشته شود.
۵. در صورت پیدا شدن موارد تقلب، نمره تمرین صفر شده و همچنین نمره منفی برای تمارین بعدی لحاظ می‌شود.
۶. شما مجاز به استفاده از کتابخانه‌های رایج پایتون مانند OpenCV هستید.
۷. دقت کنید که تمامی نتایج موارد خواسته‌شده باید در گزارش کار یا فایل HTML و یا در فایل گزارش آورده شده باشد.

موفق باشید